

Explorando la farmacocinética y farmacodinámica del paracetamol: un enfoque práctico en Matlab y Simulink.

Blanco Álvarez, Javier

javier.blanco779@comunidadunir.net

Castañeda Fuentes, Pablo

pablo.castaneda552@comunidadunir.net

Gallinal Moreno, Jesús

jesusalberto.gallinal909@comunidadunir.net

Royo Pascual, Lucía

lucia.royo996@comunidadunir.net

Soto Moscardó, Ferrán

ferran.soto776@comunidadunir.net

martes, 14 de enero de 2025.

Resumen

En la presente práctica se estudió el comportamiento farmacocinético y farmacodinámico del paracetamol partiendo desde un enfoque computacional. Se implementó un modelo compartimental para simular la absorción, distribución, metabolismo y eliminación del fármaco en el organismo utilizando Matlab/Simulink. El propósito de esta práctica es realizar un análisis exhaustivo de los factores que influyen en la concentración del fármaco y el efecto terapéutico al variar parámetros clave como la dosis inicial, la tasa de eliminación y la tasa de absorción. Los resultados de la simulación revelaron una fuerte correlación entre la dosis inicial y la concentración plasmática máxima ($C_{\max}$) y el efecto máximo ($E_{\max}$). El tiempo para alcanzar la concentración máxima ($T_{\max}$) fue relativamente constante para diferentes dosis, lo que indica un perfil de absorción determinista. Además, el modelo demostró el impacto de la constante de la tasa de absorción (K_a) en la tasa de aparición del fármaco en el compartimento plasmático. Con esta práctica se destaca la utilidad del modelado computacional para comprender los complejos procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos de fármacos, más concretamente del paracetamol, obteniendo información valiosa sobre los factores que influyen en la disposición de los fármacos y la respuesta terapéutica de estos en el organismo.

Palabras clave: modelado, sistema, dinámico, farmacocinética, farmacodinámica, paracetamol, Matlab, Simulink.

1. Introducción.

El paracetamol es un fármaco que suele incluirse en la clasificación de analgésicos junto con los antiinflamatorios no esteroideos, aunque tiene diferencias en su acción y efectos secundarios. Algunas características importantes a tener en cuenta es que el paracetamol se absorbe bien en el tracto gastrointestinal de los seres humanos y se ha estimado que su biodisponibilidad oral es del 63 al 89 % en comparación con la forma intravenosa (Graham, G et al, 2013). Además, se ha evidenciado que la tasa de absorción parece ser independiente de la dosis (Hodgman & Garrard, A. 2012) y, que su formulación tiene poco efecto sobre la tasa de absorción, lo que sugiere que el paracetamol se absorbe más allá del estómago y que el vaciado gástrico ocurre antes de que se produzca una absorción significativa de éste (Leiper, J. 2015).

El presente trabajo tiene como objetivo analizar un modelo farmacocinético y farmacodinámico (PK/PD) del paracetamol utilizando la plataforma de simulación Simulink. Este enfoque computacional permite simular y comprender de manera detallada los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación del fármaco en el organismo, así como su relación con la respuesta terapéutica.

A través de la construcción de un modelo compartimental en Simulink, se busca representar de forma simplificada los procesos farmacocinéticos del paracetamol. Los bloques utilizados en el modelo simularán los diferentes compartimentos del organismo (plasma, tejidos periféricos, tracto gastrointestinal) y los procesos de transferencia de fármaco entre ellos. Además, se incorporará un bloque que represente el efecto farmacológico del paracetamol, permitiendo evaluar la relación entre la concentración plasmática y la respuesta terapéutica.

La simulación del modelo permitirá explorar diferentes escenarios clínicos, como el impacto de distintas dosis iniciales del fármaco en la concentración plasmática y en el tiempo necesario para alcanzar el efecto máximo. Asimismo, se analizará la influencia de la tasa de eliminación del fármaco y de la tasa de administración en la farmacocinética y farmacodinámica del paracetamol.

Este trabajo se estructura en las siguientes secciones: en primer lugar, se describirá en detalle el desarrollo del modelo en Simulink, incluyendo la justificación de la elección de los compartimentos y los parámetros utilizados. A continuación, se presentarán los resultados de las simulaciones y se discutirán las implicaciones clínicas de los mismos. Finalmente, se expondrán las conclusiones y las limitaciones del estudio, así como las posibles líneas de investigación futuras.

1.1. Objetivos.

Los objetivos del trabajo son los siguientes:

- Evaluar el impacto del cambio en la dosis inicial del fármaco en las concentraciones plasmáticas y efectivas a lo largo del tiempo, analizando cómo diferentes dosis afectan la cinética del fármaco y su efecto terapéutico.
- Investigar cómo la tasa de eliminación del fármaco (parámetro K) afecta la duración y magnitud del efecto terapéutico, examinando cómo variaciones en la tasa de eliminación influyen en las concentraciones plasmáticas y efectivas del fármaco.
- Analizar el efecto de ajustar la tasa de absorción (parámetro K_a) y la biodisponibilidad (parámetro F) en las concentraciones plasmáticas y efectivas del fármaco, explorando cómo diferentes tasas de administración impactan en la cinética del fármaco y su efecto terapéutico.
- Utilizar herramientas de modelado y simulación, como Matlab y Simulink, para estudiar el comportamiento del fármaco en el organismo. Mediante la aplicación de técnicas de simulación, podrán comprender mejor los principios subyacentes de la farmacocinética y la farmacodinámica.

1.2. Descripción.

Los modelos farmacocinéticos/farmacodinámicos (PK/PD) son herramientas matemáticas que se utilizan en el campo de la farmacología para explorar la relación entre la concentración de un fármaco en el cuerpo (farmacocinética) y su efecto biológico (farmacodinámica). Estos modelos ofrecen una comprensión detallada de cómo los fármacos interactúan con el organismo a nivel molecular y cómo dicha interacción se manifiesta en una respuesta terapéutica o en la aparición de efectos adversos.

En este laboratorio, se explora el modelo farmacocinético/farmacodinámico (PK/PD) del paracetamol, un componente común en muchos analgésicos. El paracetamol sigue siendo objeto de debate en cuanto a su mecanismo de acción. Cuando se administra en dosis adecuadas, es eficaz para aliviar dolores de cabeza y reducir la fiebre. Sin embargo, el abuso o la ingestión de dosis excesivas pueden resultar en daños hepáticos graves. El modelo PK/PD nos permitirá entender cómo la concentración plasmática del paracetamol se relaciona con sus efectos terapéuticos, lo que es fundamental para el diseño de dosificaciones efectivas y seguras en la práctica clínica.

Se emplea un enfoque de dos compartimentos para describir tanto la farmacocinética (PK) como la farmacodinámica (PD) de un fármaco. En este contexto, el primer compartimento representa el plasma, que actúa como un depósito inicial del fármaco en la circulación sistémica, mientras que el segundo compartimento puede referirse a tejidos u otros órganos del cuerpo donde el fármaco se distribuye y ejerce su efecto.

Este enfoque de dos compartimentos nos permite comprender cómo el fármaco se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina en el organismo, así como cómo estos procesos se relacionan con su efecto farmacológico.

Las ecuaciones diferenciales asociadas con este modelo nos proporcionan una herramienta para simular y estudiar cómo varían las concentraciones de fármaco en el tiempo en diferentes compartimentos del cuerpo, así como su efecto biológico en el sitio de acción.

Las ecuaciones diferenciales que describen el modelo son las siguientes:

$$\begin{aligned}
 \frac{dC_{\text{gut}}}{dt} &= -K_a C_{\text{gut}} \\
 \frac{dC_1}{dt} &= -k_{12} C_1 + k_{21} C_2 - K C_1 + F K_a C_{\text{gut}} \\
 \frac{dC_2}{dt} &= k_{12} C_1 - k_{21} C_2 \\
 \frac{dC_e}{dt} &= k_{e1} C_1 - k_{e0} C_e
 \end{aligned} \tag{1}$$

Estas ecuaciones incluyen C_1 , que representa la concentración de la droga en el compartimento 1, generalmente asociado con el plasma sanguíneo o algún otro compartimento central del organismo, C_2 denota la concentración de la droga en el compartimento 2, el cual puede simbolizar tejidos periféricos u otros compartimentos del cuerpo, C_{gut} refleja la concentración de la droga en el compartimento gastrointestinal, indicando la cantidad de fármaco presente en el tracto gastrointestinal en un momento dado, y C_e representa la concentración efectiva de la droga, caracterizando la cantidad de droga presente en el sitio de acción o su efecto biológico.

Los parámetros del modelo comprenden K , que representa la constante de eliminación de la droga del compartimento 1 (plasma), indicando la velocidad a la que la droga abandona este compartimento. Además, k_{12} y k_{21} representan las tasas

de transferencia de la droga entre el compartimento 1 y el compartimento 2, respectivamente, describiendo cómo la droga se mueve entre estos dos compartimentos. K_a denota la tasa de absorción de la droga desde el tracto gastrointestinal al compartimento 1, mientras que k_{e1} y k_{e0} son las tasas de eliminación de la droga desde el compartimento 1 y el compartimento efectivo, respectivamente. Finalmente, la biodisponibilidad, F , describe la fracción del fármaco administrado que llega a la circulación sistémica y está disponible para ejercer su efecto terapéutico.

La concentración plasmática se define considerando el volumen de distribución, V_d , que describe la distribución del medicamento en el cuerpo en relación con la concentración plasmática. La relación entre la dosis administrada en miligramos (mg) y la concentración plasmática en miligramos por litro (mg/L) se establece mediante la fórmula:

$$C_1(0) = \frac{\text{dosis}}{V_d} \tag{2}$$

La concentración inicial en el tracto gastrointestinal, $C_{\text{gut}}(0)$, depende de la dosis administrada, la fracción F y el volumen del tracto gastrointestinal donde se distribuye el fármaco, V_{gut} , y viene dada por:

$$C_{\text{gut}}(0) = \frac{\text{dosis} \cdot F}{V_{\text{gut}}} \tag{3}$$

Las principales propiedades farmacodinámicas comprenden el efecto máximo (E_{max}) y la concentración que genera el 50 % del máximo efecto (EC_{50}). La relación entre la concentración del fármaco y su efecto puede ser descrita mediante la ecuación de Hill:

$$Effect = E_0 + \frac{E_{\text{max}} C_e^n}{EC_{50}^n + C_e^n} \tag{4}$$

donde E_0 representa la respuesta basal, E_{max} indica el cambio máximo en el efecto, C_e es la concentración en el compartimento del efecto, EC_{50} es la concentración que produce el 50 % de E_{max} , y n es el coeficiente de Hill, que define la pendiente de la curva. En este laboratorio, $n = 1$ y $E_0 = 10$.

Los valores de los parámetros se recogen en la tabla siguiente:

Parámetro	Valor	Unidad
K	0.28	h^{-1}
k_{12}	1.78	h^{-1}
k_{21}	2.20	h^{-1}
K_a	1.80	h^{-1}
k_{e1}	0.83	h^{-1}
k_{e0}	0.83	h^{-1}
F	0.89	L/h
E_{max}	5.17	-
EC_{50}	9.98	mg/L
V_d	42	L
V_{gut}	1	L

Cuadro 1. Parámetros del modelo.

1.3. Preguntas.

- Desarrolle el modelo en Simulink, mostrando los diversos bloques que componen la estructura del sistema. Proporcione una captura de pantalla del modelo de bloques resultante, identificando y explicando la función de cada bloque utilizado en la simulación del modelo PK/PD.
- Configure el tiempo de simulación en ocho horas para investigar las variaciones iniciales de las concentraciones plasmáticas y efectivas del paracetamol poco después de su administración. Para las condiciones iniciales, podríamos establecer que $C_1(0) = \frac{1000}{V_d}$ mg/L, mientras que las demás concentraciones se establecen en cero excepto la concentración inicial en el compartimento gastrointestinal $C_{\text{gut}}(0) = \frac{200 \cdot F}{V_{\text{gut}}}$ mg/L.
Esta configuración permite explorar cómo los residuos de fármacos no absorbidos en el tracto gastrointestinal pueden

afectar la absorción y distribución del paracetamol en el organismo, proporcionando una perspectiva más completa de su cinética y efecto terapéutico.

3. ¿Cómo afecta el cambio en la dosis inicial del fármaco a las concentraciones plasmáticas y efectivas a lo largo del tiempo? Comparemos el impacto de diferentes dosis iniciales de paracetamol (por ejemplo, 400 mg, 600 mg y 1000 mg) mediante medidas estándar, como la concentración plasmática máxima ($C_{\max}$), el tiempo necesario para alcanzarla ($T_{\max}$), el área bajo la curva de concentración plasmática frente al tiempo (AUC) y la concentración efectiva en momentos específicos, como el instante en que se alcanza el efecto máximo ($E_{\max}$).
4. ¿Cómo afecta la tasa de eliminación del fármaco (parámetro K) a la duración y magnitud del efecto terapéutico?
5. ¿Cómo varía la concentración plasmática del fármaco en respuesta a cambios en la tasa de administración (parámetro K_a)?

2. Material y métodos.

El modelo de Simulink con el que se representa el enfoque de dos compartimentos para describir tanto la farmacocinética (PK) como la farmacodinámica (PD) del fármaco se presenta en la [figura 1](#).

Laboratorio grupal. Explorando la farmacocinética y farmacodinámica del paracetamol

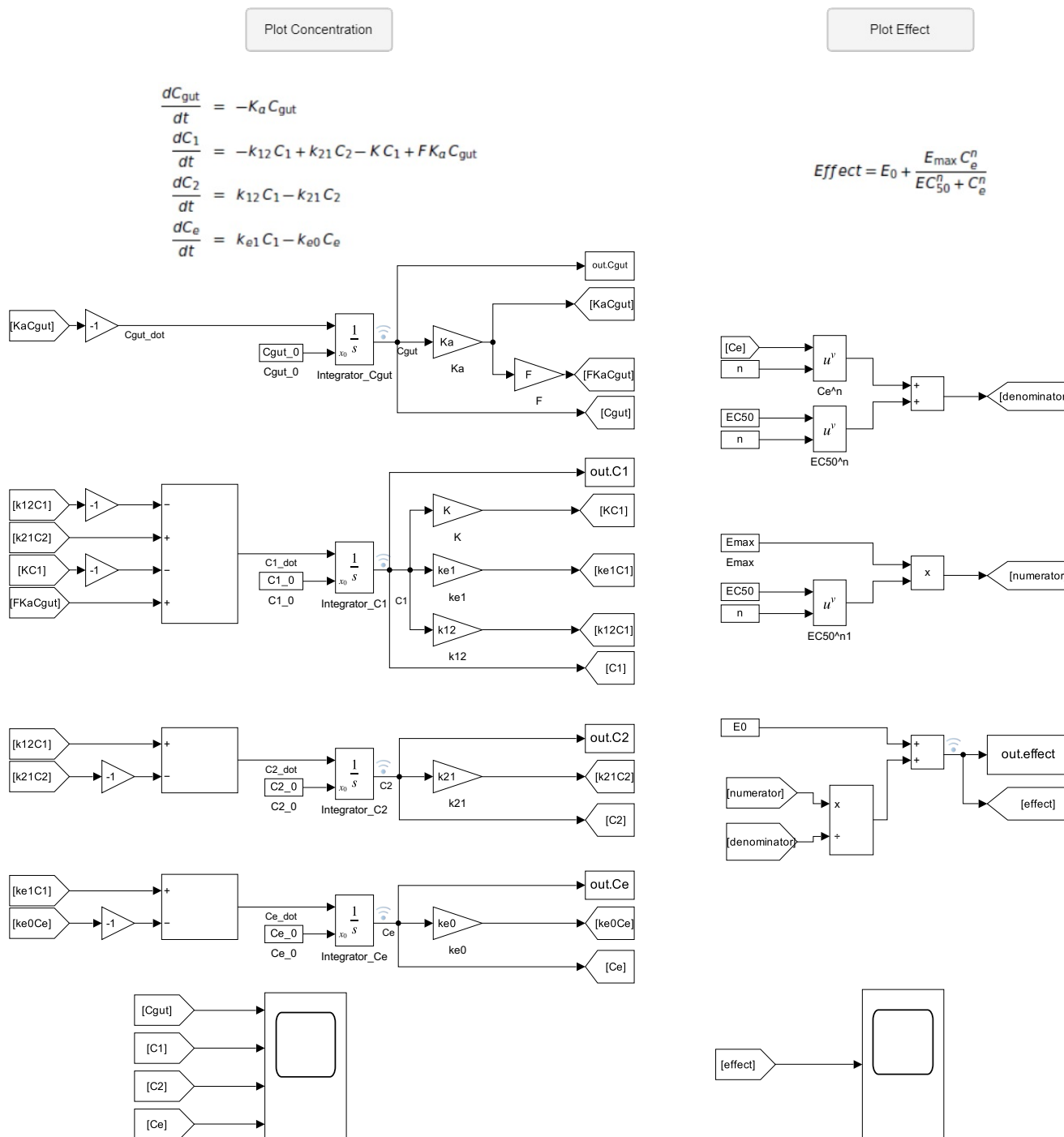


Figura 1. Modelo Simulink modelos farmacocinéticos/farmacodinámicos (PK/PD).

Las ecuaciones (1) y (4) han sido implementadas en dos columnas, la de la izquierda representa el sistema de ecuaciones diferenciales y la de la derecha representa el cálculo del efecto mediante una ecuación algebraica. Las ecuaciones han sido implementada utilizando los bloques *GoTo* y *FromTo* utilizando letras definidas en el *Model Explorer* para facilitar su comprensión. En el caso del sistema de ecuaciones diferenciales, en cada variable, se ha utilizado un integrador con la condición inicial definida en el *Model Explorer* y se han calculado los parámetros necesarios para calcular las concentraciones del resto de variables. De esta forma, se simplifica y visualiza mucho mejor la relación entre las mismas. El orden de las variables

calculadas es el mismo que el listado de ecuaciones diferenciales. En el caso de la ecuación algebraica, se han definido dos bloques con el numerador y denominador de la ecuación, cuyo ratio se ha sumado a la condición inicial E_0 .

Adicionalmente, se han incluido dos *scope* en el que se muestran los resultados y dos botones de *callback* que plotean tanto las concentraciones, como el efecto máximo.

Los parámetros y las condiciones iniciales se han definido dentro del *Model Workspace*. En la [figura 2](#) se presentan los valores iniciales de la simulación. El *Solver* empleado es *Runge-kutta* de orden 4 (ode4), se ha utilizado un paso de integración de $h = 0.01$ y un intervalo de tiempo de $[0, 8]$. En este caso las constantes se dan en unidades de horas, por lo que el resultado de la ecuación diferencial será concentración por hora. Así, el límite de la simulación es 8 h. Se presenta en la [figura 3](#) una captura de pantalla realizada con la configuración del *Solver*.

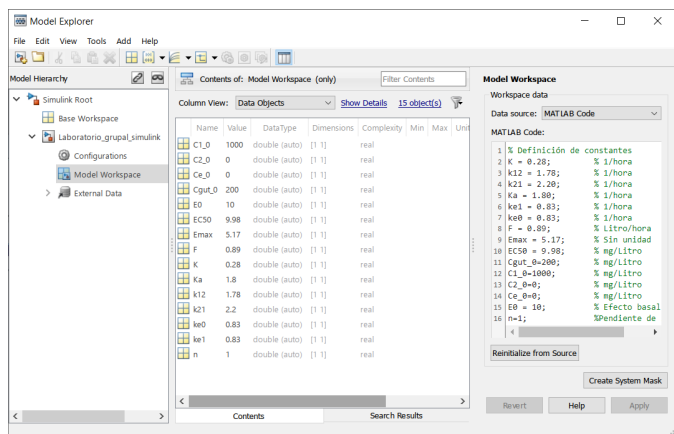


Figura 2. Definición de parámetros y condiciones iniciales en el *Model Workspace*.

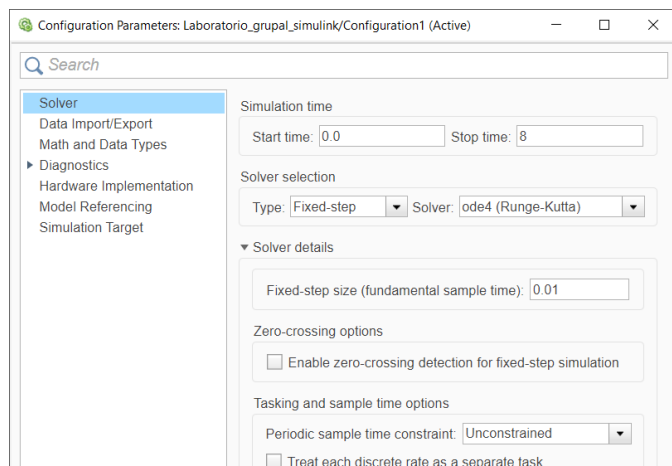


Figura 3. Características del *Solver* empleado.

El [listado 1](#) de Matlab pone a prueba del modelo planteado, y su salida son las siguientes gráficas:



Figura 4. Concentración en el intestino (C_{gut}).

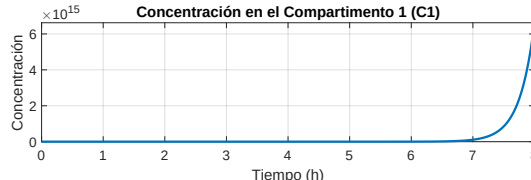


Figura 5. Concentración en el compartimento 1 (C_1).



Figura 6. Concentración en el compartimento 2 (C_2).

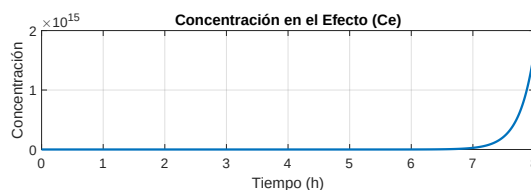


Figura 7. Concentración en el efecto (C_e).

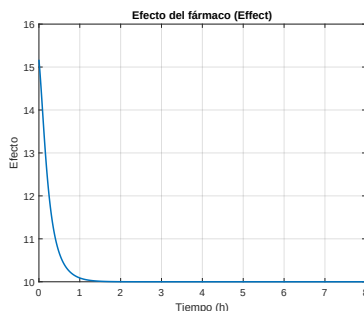


Figura 8. Efecto del fármaco (*Effect*).

3. Resultados.

3.1. Configure el tiempo de simulación en ocho horas para investigar las variaciones iniciales de las concentraciones plasmáticas y efectivas del paracetamol poco después de su administración.

Para entender el efecto de la acumulación de residuos en el tracto gastrointestinal se ejecuta una simulación de 8 h. La simulación requiere de concentraciones iniciales de $C_1(0)$ para el primer compartimento y de $C_{\text{gut}}(0)$ para la concentración en el tracto intestinal. El resto de concentraciones iniciales se toman a cero. Por ello se ejecuta el modelo con estas concentraciones iniciales para estudiar la evolución del paracetamol en el organismo y su cantidad efectiva.

El listado 2 de Matlab para analizar la acumulación de residuos, y su salida son las siguientes gráficas:

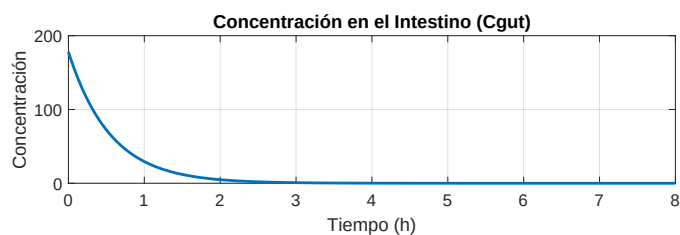


Figura 9. Concentración en el intestino (C_{gut}).

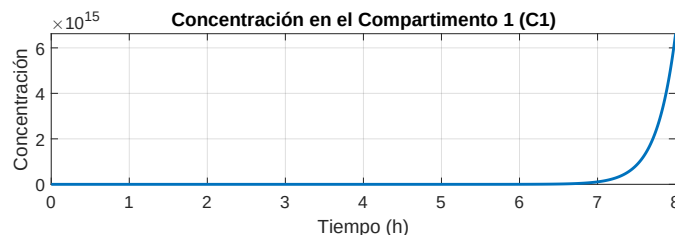


Figura 10. Concentración en el compartimento 1 (C_1).



Figura 11. Concentración en el compartimento 2 (C_2).

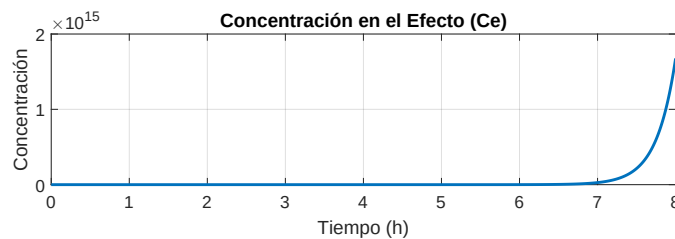


Figura 12. Concentración en el efecto (C_e).

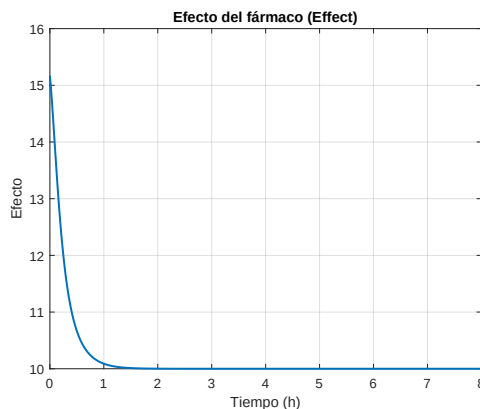


Figura 13. Efecto del fármaco ($Effect$).

De las figuras 9, 10, 11 y 12 se puede destacar en primer lugar, el perfil de concentración del paracetamol, donde la concentración inicial intestinal ($C_{\text{gut}}(0)$) disminuye rápidamente, lo que indica una absorción eficiente del fármaco en ese compartimento. En segundo lugar, se observa un aumento gradual de la concentración en el compartimento 1 (sistema plasmático), lo que sugiere una distribución lenta del fármaco desde el intestino al compartimento 1.

En el compartimento 2 muestra un aumento igualmente gradual en comparación con el compartimento intestinal, pero siguiendo el mismo perfil del del compartimento 1 lo que sugiere una distribución más rápida del fármaco en los tejidos periféricos.

El aumento de la concentración en el compartimento de efecto (C_e) muestra que la cantidad de droga presente en el sitio de acción o su efecto biológico ha alcanzado su máximo.

La [figura 13](#) permite el estudio del efecto del fármaco del que se deduce el efecto máximo, por el que se observa que el efecto del paracetamol aumenta bruscamente en la fase inicial, lo que sugiere un inicio de acción rápido, así, el efecto alcanza su punto máximo durante la primera hora y luego se estabiliza. Esto indica que el fármaco ejerce su efecto máximo con relativa rapidez. Además, el fármaco tiene un efecto prolongado, permaneciendo estable durante un período significativo, lo que sugiere una actividad terapéutica sostenida.

3.2. ¿Cómo afecta el cambio en la dosis inicial del fármaco a las concentraciones plasmáticas y efectivas a lo largo del tiempo?

Se analiza cómo las diferentes dosis iniciales de paracetamol afectan las concentraciones plasmáticas y efectivas a lo largo del tiempo. Este análisis se realiza comparando las medidas estándar farmacocinéticas y farmacodinámicas, que incluyen la concentración plasmática máxima ($C_{\max}$), el tiempo necesario para alcanzarla ($T_{\max}$), el área bajo la curva de concentración plasmática frente al tiempo (AUC) y la concentración efectiva máxima ($E_{\max}$), así como el instante en que se alcanza ($T_{E_{\max}}$). Se simulan tres escenarios con dosis iniciales de $400/42 \approx 9.52$ mg/L, $600/42 \approx 14.29$ mg/L y $1000/42 \approx 23.81$ mg/L utilizando el modelo PK/PD desarrollado en Simulink. Este enfoque permite estudiar la relación dosis-concentración-efecto y evaluar el comportamiento lineal del sistema en términos de absorción, distribución y eliminación del paracetamol. Además, se configuró una concentración inicial de $200 \cdot 0.89/1 = 178$ mg/L en el compartimento gastrointestinal (C_{gut}) para reflejar restos no absorbidos del fármaco.

El [listado 3](#) de Matlab para analizar la dosis inicial, y su salida son las siguientes gráficas y datos:

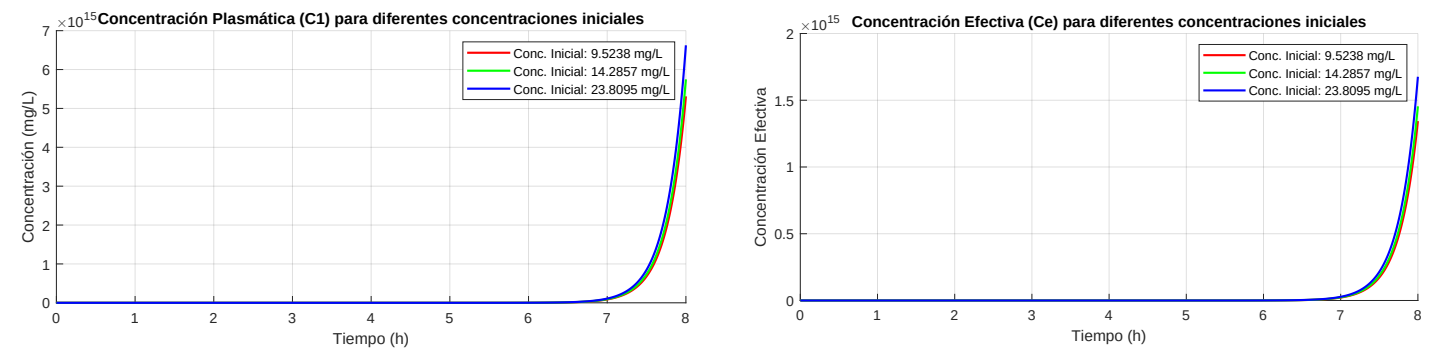


Figura 14. Concentración plasmática (C_1) para diferentes dosis. **Figura 15.** Concentración efectiva (C_e) para diferentes dosis.

Conc. Inicial (mg/L)	$C_{\max}$ (mg/L)	$T_{\max}$ (h)	AUC	$E_{\max}$	$T_{E_{\max}}$ (h)
9.5238	5.3101e+15	8	1.2921e+15	1.3437e+15	8
14.286	5.7478e+15	8	1.3986e+15	1.4544e+15	8
23.81	6.6231e+15	8	1.6116e+15	1.6759e+15	8

Las curvas de concentración plasmática (C_1) para las tres dosis iniciales (9.52 mg/L, 14.29 mg/L y 23.81 mg/L) muestran tendencias idénticas en forma pero con diferentes magnitudes. Las concentraciones plasmáticas máximas ($C_{\max}$) aumentan proporcionalmente con la dosis inicial, siendo mayores para dosis más altas. Todas las curvas presentan un aumento abrupto cerca de las 7-8 horas de simulación, lo que refleja una rápida acumulación antes de estabilizarse. En la concentración efectiva (C_e), las curvas siguen un comportamiento similar al de C_1 , alcanzando su efecto máximo ($E_{\max}$) al mismo tiempo que la concentración plasmática máxima. También aquí, las magnitudes aumentan proporcionalmente con la dosis inicial, manteniendo la misma forma.

Los valores obtenidos muestran que $C_{\max}$ incrementa de forma proporcional con la dosis inicial (9.52 mg/L, 14.29 mg/L y 23.81 mg/L). $T_{\max}$ (tiempo para alcanzar $C_{\max}$) permanece constante en 8 horas para todas las dosis, lo cual sugiere que las tasas de absorción y eliminación son constantes e independientes de la dosis inicial. El área bajo la curva (AUC) incrementa con la dosis inicial, indicando una mayor exposición al fármaco con dosis más altas. $E_{\max}$ también aumenta proporcionalmente con la dosis inicial, reflejando que concentraciones plasmáticas más altas generan mayores efectos terapéuticos. $T_{E_{\max}}$ (tiempo para alcanzar $E_{\max}$) coincide con $T_{\max}$ (8 horas) en todos los casos, lo que refleja una dependencia directa entre el compartimento plasmático (C_1) y el compartimento de efecto (C_e).

Las gráficas y los valores obtenidos demuestran un comportamiento lineal del sistema, donde las concentraciones plasmáticas y efectivas aumentan proporcionalmente con la dosis inicial. Esto se debe a que las tasas de absorción (K_a), eliminación (K), y transferencia entre compartimentos (k_{12} y k_{21}) son constantes e independientes de la concentración. La coincidencia entre $T_{\max}$ y $T_{E_{\max}}$ refleja la configuración del modelo Simulink, donde el compartimento del efecto (C_e) depende directamente del compartimento plasmático (C_1) sin retardo significativo. En un modelo más realista, C_e podría incluir procesos adicionales, como metabolismo o difusión lenta hacia el sitio de acción, generando un desfase entre $T_{\max}$ y $T_{E_{\max}}$. Las curvas presentan

un comportamiento similar en todas las dosis debido a la ausencia de saturación en los procesos de absorción o eliminación, característico de modelos farmacocinéticos lineales, donde la relación entre dosis y concentración es directa.

El modelo utilizado asume un comportamiento lineal en todas las etapas (absorción, distribución y eliminación), lo que explica las tendencias observadas. Al no haber procesos no lineales, como saturación en la absorción o metabolismo, las curvas mantienen la misma forma. En sistemas reales, las enzimas metabólicas o las proteínas transportadoras pueden saturarse a altas concentraciones, lo que genera una relación no lineal entre dosis y concentración. Sin embargo, el modelo aquí empleado no considera estos efectos, lo que resulta en una relación proporcional. La configuración del modelo Simulink establece una conexión directa entre C_1 y C_e , lo que explica la coincidencia en los tiempos máximos ($T_{\max}$ y $T_{E_{\max}}$). Esto simplifica la farmacodinámica del fármaco, donde C_e es una representación directa de C_1 sin procesos intermedios.

3.3. ¿Cómo afecta la tasa de eliminación del fármaco (parámetro K) a la duración y magnitud del efecto terapéutico?

Se procede con el listado 4 para ver los efectos de variar el parámetro K , ensayando 5 valores (incluido el original $K = 0.28$), sobre la duración y magnitud del efecto terapéutico $Effect$, obteniendo la siguiente gráfica:

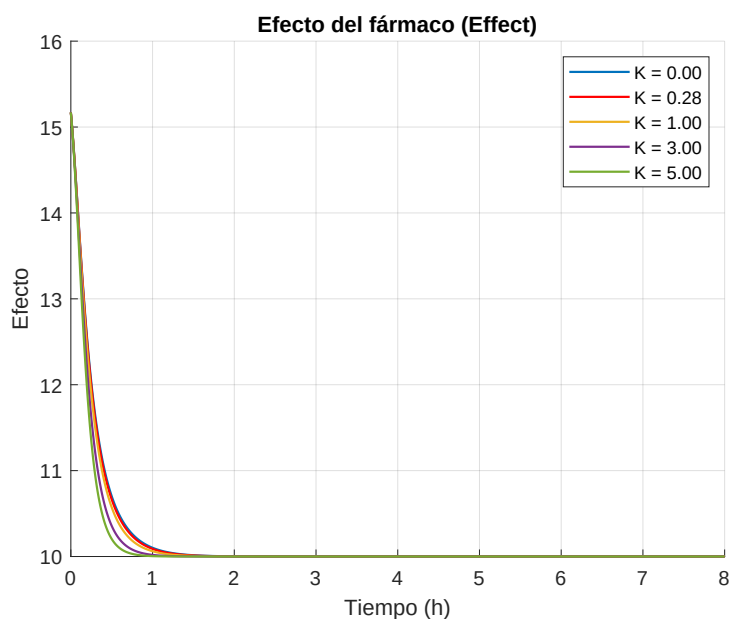


Figura 16. Efecto del fármaco ($Effect$) para distintos valores de K .

Como puede observarse valores en el entorno del valor original $K = 0.28$ no afectan significativamente a la duración y magnitud del efecto terapéutico, sin embargo para valores mayores $K > 1$ puede apreciarse una disminución significativa en la duración y magnitud del efecto terapéutico, tiende con el tiempo a ser asintóticamente igual a 10. Así pues, aunque en todos los casos el efecto más allá de 1 hora cae prácticamente a 10, para valores $K > 1$ el efecto terapéutico prácticamente es 10 después de la primera hora. Este comportamiento es lógico y nos sugiere que el modelo explica bien lo que es lógico que suceda: cuanto mayor sea la tasa de eliminación del fármaco (K) más rápido decaerá el efecto terapéutico y por tanto la duración del efecto será cada vez menor antes.

3.4. ¿Cómo varía la concentración plasmática del fármaco en respuesta a cambios en la tasa de administración (parámetro K_a)?

Para el estudio de la influencia que tiene la tasa de administración del fármaco (K_a) en la concentración del compartimento 1 (plasmática), se ejecuta el modelo farmacodinámico implementado en Simulink para 6 valores distintos de K_a . La tasa de administración K_a controla la concentración del fármaco en el tracto intestinal donde las moléculas de éste se han de difundir hasta ponerse en contacto con la región apical de los enterocitos y posteriormente atravesar una serie de barreras para alcanzar la circulación sistémica o compartimento 1 (Stenberg P, et al. 2002). El propósito de este análisis es observar cambio en el perfil de concentración del fármaco, en este caso, el paracetamol, ante distintas constantes de absorción del tracto intestinal.

El listado 5 de Matlab realiza este análisis, y su salida son las siguientes gráficas:

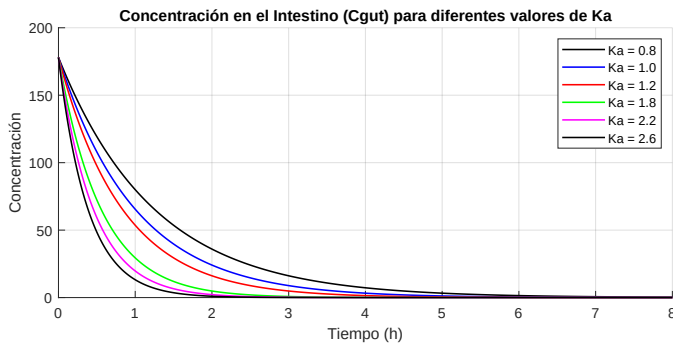


Figura 17. Concentración en el Intestino (C_{gut}) para diferentes valores de K_a .

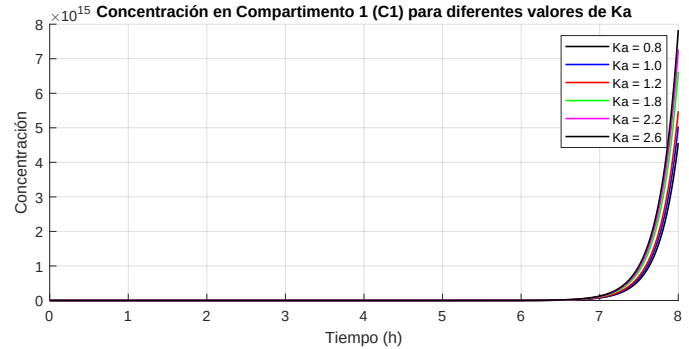


Figura 18. Concentración en compartimento 1 (C_1) para diferentes valores de K_a .

Del gráfico anterior se desprende que ante distintos valores de K_a , no hay cambios significativos en la concentración del paracetamol en el compartimento plasmático (C_1) (gráfico inferior). Si bien K_a representa la velocidad a la que el fármaco se absorbe desde el intestino al compartimento central. Al aumentar K_a , se acelera la absorción, lo que provoca una disminución más rápida de la concentración en el intestino (C_{gut}) y un aumento más rápido en el compartimento central (C_1). Sin embargo, la magnitud del cambio en C_1 depende de otros parámetros como el volumen de distribución del compartimento central, la tasa de eliminación (constante K) y las tasas de transferencia entre compartimentos.

En este experimento la constante K es muy inferior a la tasa de absorción intestinal (K_a). Esto limita el gradiente de concentración del paracetamol entre el tracto intestinal y compartimento central (C_1). Además, la fracción de la dosis que absorbe el intestino (F) ha permanecido constante, contribuyendo a los resultados mostrados en la gráfica analizado.

Por otro lado, donde si se observa un cambio significativo en el perfil de concentración del paracetamol con los cambios de K_a es en el tracto intestinal (gráfico superior). Este comportamiento es de esperar ya que a mayores valores de K_a , más rápida es la absorción (o eliminación) en el volumen intestinal; esto debido al gradiente negativo de la concentración gobernada por la expresión:

$$\frac{dC_{gut}}{dt} = -K_a C_{gut} \quad , \quad \frac{dC_1}{dt} = -k_{12} C_1 + k_{21} C_2 - K C_1 + F K_a C_{gut}$$

Mientras la constante de eliminación K en C_1 sea inferior a K_a ($K < K_a$) y la fracción de dosis absorbida desde el intestino (F) sea constante, el perfil de concentración en C_1 con respecto al tiempo no se verá impactado de manera significativa.

4. Conclusiones.

El paracetamol es un analgésico y antipirético eficaz, pero su modo de acción aún no se comprende completamente. El nivel plasmático obtenido depende de la vía de administración (Ward, B & Alexander J, 1999).

De los resultados graficados para cada compartimento estudiado se puede extraer ciertas conclusiones. La concentración en el tracto gastrointestinal, denotado por C_{gut} , se observa una absorción en la primeras dos horas. Este comportamiento aparece como una asíntota a cero en con el tiempo, estabilizando la concentración desde la hora 2 en adelante.

La concentración en el resto de compartimentos definidos en el modelo es similar. Observando el incremento en la concentración a partir de la hora 7, con un comportamiento rápidamente creciente. Teniendo en cuenta que una concentración excesiva del fármaco a partir de la séptima hora puede ser tóxico. Se puede comprobar que la concentración en C_1 y en C_2 tiene un comportamiento en un orden de magnitud de 15 . La concentración en el efecto también presenta un comportamiento en el mismo orden de concentraciones. Claramente los valores se diferencian en un producto 5. Donde los valores para C_1 y C_2 están se aproximan a 2×10^{15} ; siendo la concentración en el efecto de 5×10^{14} .

En cuanto al estudio del efecto del fármaco se puede comprobar que tras la administración del fármaco el efecto es máximo, observando su caída conforme este está siendo procesado por el organismo. Es por ello que el modelo está describiendo correctamente el comportamiento del fármaco y su farmacocinética. Los efectos tóxicos del mismo puede incurrir en daños al sistema en la forma de fallo en el hígado y riñones, bajo azúcar en sangre o pancreatitis (Jones, A., 2002) en los casos en los que las concentraciones en los compartimentos sean demasiado elevadas y tejidos y órganos no puedan procesar la molécula, incurriendo en sus efectos adversos.

En cuanto al análisis de la influencia de la tasa de adsorción del fármaco K_a sobre la concentración en el compartimento 1, algunos autores opinan que la absorción intestinal de un fármaco depende, principalmente, de factores tales como la solubilidad del mismo fármaco, de su proceso de disolución, de su permeabilidad a través de la mucosa intestinal y del tiempo de tránsito intestinal (Aungst, 2000; Hidalgo, 2001). Este enfoque justificaría el comportamiento en el perfil C_1 encontrado

tras las variaciones de K_a . Además, el compartimento C_1 se ve influenciado por otros factores como la constante de eliminación del compartimento 1 (K); si K es grande, el fármaco se elimina rápidamente del compartimento central, lo que limita el aumento de C_1 , incluso si la tasa de absorción (K_a) es alta. Además de las tasas de transferencia entre compartimentos (k_{12} y k_{21}) también influyen en la distribución del fármaco y, por lo tanto, en la concentración en C_1 .

5. Referencias.

- Aungst B. (2000). *Intestinal permeation enhancers*. J Pharm Sci. 2000; 89:429-442.
- Graham, G. G., Davies, M. J., Day, R. O., Mohamudally, A., & Scott, K. F. (2013). *The modern pharmacology of paracetamol: therapeutic actions, mechanism of action, metabolism, toxicity and recent pharmacological findings*. Inflammopharmacology, 21, 201-232.
- Hidalgo, I. (2001). *Assessing the absorption of new pharmaceuticals*. Curr Top Med Chem. 2001; 1:385-401.
- Hill AV. (1910). *The possible effects of the aggregation of the molecules of haemoglobin on its dissociation curves*. J Physiol. 14: iv–vii.
- Hodgman, M. J., & Garrard, A. R. (2012). *A review of acetaminophen poisoning*. Critical care clinics, 28(4), 499-516.
- Huang XH, Zheng QS. (2010). *Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts and Applications*. Am J Pharm Educ., 12; 74(3):53b.
- Jones, A. (2002). *Over-the-counter analgesics: a toxicology perspective*. Am J Ther. 9 (3): 245–57.
- Leiper, J. B. (2015). *Fate of ingested fluids: factors affecting gastric emptying and intestinal absorption of beverages in humans*. Nutrition reviews, 73(suppl_2), 57-72.
- Miwa H et al. (2005). *Antipseudomonal activity of DRPM, a novel parenteral carbapenem antibiotic*. Jpn J Chemother 53:80–91.
- Nielsen, E. I., & Friberg, L. E. (2013). *Pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling of antibacterial drugs*. Pharmacological Reviews, 65(3), 1053-1090.
- Sheiner LB, Steimer JL. (2000). *Pharmacokinetic/pharmacodynamic modeling in drug development*. Ann Rev Pharmacol Toxicol. 40:67-95.
- Sims PJ. (2005). *Applied Pharmacokinetics & Pharmacodynamics Principles of Therapeutic Drug Monitoring*. Am J Pharm Educ., 70(6):148.
- Stenberg P, Bergström C, Luthman K, Artursson P. (2002). *Theoretical predictions of drug absorption in drug discovery and development*. Clin Pharmacokinet. 2002; 41(11):877-899.
- Ward, B., & Alexander-Williams, J. M. (1999). *Paracetamol revisited: a review of the pharmacokinetics and pharmacodynamics*. Acute Pain, 2(3), 139-149.

6. Anexos.

```
% PRUEBA EL MODELO CON LA CONFIGURACIÓN INICIAL POR DEFECTO
clc; clear all;

% Cargar y configurar el modelo de Simulink
modelo = 'Laboratorio_grupal_final'; % Nombre del modelo (sin extensión .slx)
load_system(modelo); % Cargar el modelo en MATLAB

%SIMULACIÓN T=8h
% Configurar parámetros de simulación si es necesario
set_param(modelo, 'StopTime', '8'); % Configurar tiempo de simulación (opcional)

% Ejecutar la simulación
out = sim(modelo);

%Extracción de variables
Cgut = out.Cgut; % Valores de Cgut
C1 = out.C1; % Valores de C1
C2 = out.C2; % Valores de C2
Ce = out.Ce; % Valores de Ce
effect=out.effect;

%Plots
% Crear los subplots
figure;

% Subplot 1: Concentración en el intestino (Cgut)
subplot(4,1,1);
plot(Cgut.Time, Cgut.Data, 'LineWidth', 1.5);
title('Concentración en el Intestino (Cgut)');
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Concentración');
grid on;

% Subplot 2: Concentración en el compartimento 1 (C1)
subplot(4,1,2);
plot(C1.Time, C1.Data, 'LineWidth', 1.5);
title('Concentración en el Compartimento 1 (C1)');
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Concentración');
grid on;

% Subplot 3: Concentración en el compartimento 2 (C2)
subplot(4,1,3);
plot(C2.Time, C2.Data, 'LineWidth', 1.5);
title('Concentración en el Compartimento 2 (C2)');
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Concentración');
grid on;

% Subplot 4: Concentración en el efecto (Ce)
subplot(4,1,4);
plot(Ce.Time, Ce.Data, 'LineWidth', 1.5);
title('Concentración en el Efecto (Ce)');
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Concentración');
grid on;

%CALCULO DE EFECTO MAXIMO
%Plots
figure;

plot(effect.Time, effect.Data, 'LineWidth', 1.5);
title('Efecto del fármaco (Effect)');
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Efecto');
grid on;
```

Listado 1. Script de Matlab para probar el modelo.

```
clc; clear all;

% Cargar y configurar el modelo de Simulink
modelo = 'Laboratorio_grupal_final'; % Nombre del modelo (sin extensión .slx)
load_system(modelo); % Cargar el modelo en MATLAB

%SIMULACIÓN T=8h
% Configurar parámetros de simulación si es necesario
set_param(modelo, 'StopTime', '8'); % Configurar tiempo de simulación (opcional)
% se establecen los volúmenes de distribución Vgut = 1L, Vd = 42 L
Vgut = 1;
Vd = 42;
F = 0.89;
% se reconfiguran los parámetros de la simulación...
dosis_cgut = 200*F/Vgut;
dosis_c1 = 1000/Vd;
set_param([modelo '/Cgut_0'], 'Value', num2str(dosis_cgut));
set_param([modelo '/C1_0'], 'Value', num2str(dosis_c1));
```

```
% Ejecutar la simulación
out = sim(modelo);

%Extracción de variables
Cgut = out.Cgut; % Valores de Cgut
C1 = out.C1; % Valores de C1
C2 = out.C2; % Valores de C2
Ce = out.Ce; % Valores de Ce
effect=out.effect;

%Plots
% Crear los subplots
figure;

% Subplot 1: Concentración en el intestino (Cgut)
subplot(4,1,1);
plot(Cgut.Time, Cgut.Data, 'LineWidth', 1.5);
title('Concentración en el Intestino (Cgut)');
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Concentración');
grid on;

% Subplot 2: Concentración en el compartimento 1 (C1)
subplot(4,1,2);
plot(C1.Time, C1.Data, 'LineWidth', 1.5);
title('Concentración en el Compartimento 1 (C1)');
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Concentración');
grid on;

% Subplot 3: Concentración en el compartimento 2 (C2)
subplot(4,1,3);
plot(C2.Time, C2.Data, 'LineWidth', 1.5);
title('Concentración en el Compartimento 2 (C2)');
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Concentración');
grid on;

% Subplot 4: Concentración en el efecto (Ce)
subplot(4,1,4);
plot(Ce.Time, Ce.Data, 'LineWidth', 1.5);
title('Concentración en el Efecto (Ce)');
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Concentración');
grid on;

%CALCULO DE EFECTO MAXIMO
%Plots
figure;

plot(effect.Time, effect.Data, 'LineWidth', 1.5);
title('Efecto del fármaco (Effect)');
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Efecto');
grid on;
```

Listado 2. Script de Matlab para analizar la acumulación de residuos.

```
clc; clear all;

% Cargar y configurar el modelo de Simulink
modelo = 'Laboratorio_grupal_final'; % Nombre del modelo (sin extensión .slx)
load_system(modelo); % Cargar el modelo en MATLAB

%SIMULACIÓN T=8h
% Configurar parámetros de simulación si es necesario
set_param(modelo, 'StopTime', '8'); % Configurar tiempo de simulación (opcional)
% Dosis iniciales (en mg) transformadas a concentraciones (mg/L) considerando Vd = 42 L
% se establecen los volúmenes de distribución Vgut = 1L, Vd = 42 L
Vgut = 1;
Vd = 42;
F = 0.89;
Cgut_inicial = 200*F/Vgut; % Concentración inicial en Cgut (mg/L)
set_param([modelo '/Cgut_0'], 'Value', num2str(Cgut_inicial));
dosis = [400, 600, 1000] / Vd;

Cmax = [];
Tmax = [];
AUC = [];
Emax = [];
T_Emax = [];

figure('Position', [100, 100, 700, 800]);

% Para C1 (plasma)
subplot(2,1,1);
hold on;
title('Concentración Plasmática (C1) para diferentes concentraciones iniciales');
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Concentración (mg/L)');
```

```

grid on;

% Para Ce (efectiva)
subplot(2,1,2);
hold on;
title('Concentración Efectiva (Ce) para diferentes concentraciones iniciales');
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Concentración Efectiva');
grid on;

colors = {'r', 'g', 'b'};

for i = 1:length(dosis) % Para cada concentración inicial
    set_param([modelo '/C1_0'], 'Value', num2str(dosis(i)));

    out = sim(modelo);

    C1 = out.C1; % Concentración plasmática
    Ce = out.Ce; % Concentración efectiva

    subplot(2,1,1);
    plot(C1.Time, C1.Data, 'Color', colors{i}, 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', ['Conc. Inicial: ', num2str(dosis(i)), ' mg/L']);

    subplot(2,1,2);
    plot(Ce.Time, Ce.Data, 'Color', colors{i}, 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', ['Conc. Inicial: ', num2str(dosis(i)), ' mg/L']);

    [max_C1, idx_Cmax] = max(C1.Data); % Cmax
    Cmax = [Cmax; max_C1];
    Tmax = [Tmax; C1.Time(idx_Cmax)];

    % Calcular el AUC
    auc = trapz(C1.Time, C1.Data); % Integral numérica
    AUC = [AUC; auc];

    % Calcular métricas farmacodinámicas
    [max_Effect, idx_Emax] = max(Ce.Data); % Emax
    Emax = [Emax; max_Effect];
    T_Emax = [T_Emax; Ce.Time(idx_Emax)];
end

subplot(2,1,1);
legend('show');

subplot(2,1,2);
legend('show');

% Tabla de resultados
T = table(dosis, Cmax, Tmax, AUC, Emax, T_Emax, 'VariableNames', {'Conc. Inicial (mg/L)', 'Cmax (mg/L)', 'Tmax (h)', 'AUC', 'Emax', 'T_Emax (h)'});
disp(T);

```

Listado 3. Script de Matlab para analizar la dosis inicial.

```

clc; clear all;
modelo = 'Laboratorio_grupal_final';
load_system(modelo);

%SIMULACIÓN T=8h
% Configurar parámetros de simulación si es necesario
set_param(modelo, 'StopTime', '8'); % Configurar tiempo de simulación (opcional)
% se establecen los volúmenes de distribución Vgut = 1L, Vd = 42 L
Vgut = 1;
Vd = 42;
F = 0.89;
% se reconfiguran los parámetros de la simulación...
dosis_cgut = 200*F/Vgut;
dosis_c1 = 1000/Vd;
set_param([modelo '/Cgut_0'], 'Value', num2str(dosis_cgut));
set_param([modelo '/C1_0'], 'Value', num2str(dosis_c1));

% valores de K
Kval = [0, 0.28, 1, 3, 5];

l = length(Kval);

figure;
hold on;
title('Efecto del fármaco (Effect)');
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Efecto');
grid on;

for i = 1:l
    set_param([modelo '/K'], 'Gain', num2str(Kval(i)));

    out = sim(modelo);

    % se extraen los datos del workspace
    effect = out.effect;

```

```

if Kval(i) == 0.28
    plot(effect.Time, effect.Data, '-', 'Color', 'r', 'LineWidth', 1.1);
else
    plot(effect.Time, effect.Data, 'LineWidth', 1.1);
end
end

legend(cellstr(num2str(Kval', 'K = %.2f')));

% se restablece el valor original de K
set_param([modelo '/K'], 'Gain', '0.28');

```

Listado 4. Script de Matlab para analizar K en *Effect*.

```

clc; clear all;
modelo = 'Laboratorio_grupal_final';
load_system(modelo);

%SIMULACIÓN T=8h
% Configurar parámetros de simulación si es necesario
set_param(modelo, 'StopTime', '8'); % Configurar tiempo de simulación (opcional)
% se establecen los volúmenes de distribución Vgut = 1L, Vd = 42 L
Vgut = 1;
Vd = 42;
F = 0.89;
% se reconfiguran los parámetros de la simulación...
dosis_cgut = 200*F/Vgut;
dosis_c1 = 1000/Vd;
set_param([modelo '/Cgut_0'], 'Value', num2str(dosis_cgut));
set_param([modelo '/C1_0'], 'Value', num2str(dosis_c1));

% Distintos valores de Ka
gain_values = [0.80 1.0 1.2 1.8 2.2 2.6];

% Gráficos
% figure;
figure('Position', [100, 100, 700, 700]);

% Para Cgut (Concentración gastrointestinal)
subplot(2,1,1);
hold on;
title('Concentración en el Intestino (Cgut) para diferentes valores de Ka');
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Concentración');
grid on;

% Para C1 (Concentración en el compartimento 1 o compartimento plasmático)
subplot(2,1,2);
hold on;
title('Concentración en Compartimento 1 (C1) para diferentes valores de Ka');
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Concentración');
grid on;

% Colores para cada línea
colors = {'k', 'b', 'r', 'g', 'm', 'k'};

for i = 1:length(gain_values)
    set_param([modelo '/Ka'], 'Gain', num2str(gain_values(i)));

    out = sim(modelo);

    % Extraemos datos del workspace
    Cgut = out.Cgut;
    C1 = out.C1;

    % Graficar Cgut y C1 vs Tiempo
    subplot(2,1,1);
    plot(Cgut.Time, Cgut.Data, 'Color', colors{i}, 'LineWidth', 1.1);

    subplot(2,1,2);
    plot(C1.Time, C1.Data, 'Color', colors{i}, 'LineWidth', 1.1);
end

% Leyendas
subplot(2,1,1);
legend(cellstr(num2str(gain_values', 'Ka = %.1f')));

subplot(2,1,2);
legend(cellstr(num2str(gain_values', 'Ka = %.1f')));

% Restablecer el valor original de Ka
set_param([modelo '/Ka'], 'Gain', '1.8');

```

Listado 5. Script de Matlab para analizar K_a .